

Syarfandi "Andi" Achmad

Fullstack Developer | Spesialis Aplikasi Web End-to-End Makassar, Indonesia | +62 852-5652-2335 | syarfandi.achmad@gmail.com | Portfolio: syarfandi.github.io | LinkedIn

Ringkasan Profesional

Fullstack Developer serbabisa dengan pengalaman lebih dari 4 tahun merekayasa platform digital end-to-end — dari UI yang presisi hingga API backend berperforma tinggi. Ahli dalam ekosistem frontend **React/Next.js** dan backend **Node.js/PostgreSQL/Supabase**. Memiliki rekam jejak terbukti menghadirkan aplikasi production-grade untuk instansi pemerintah dan startup enterprise, menangani jutaan data dengan uptime 99,9%. Bersemangat pada arsitektur bersih, desain responsif, dan pengiriman fitur yang memukau pengguna.

Kompetensi Teknis Inti

- Frontend:** React, Next.js (SSR, SSG, RSC), TypeScript, JavaScript (ES6+), Three.js, Framer Motion, Tailwind CSS, Desain Responsif.
- Backend:** Node.js, Express.js, Fastify, Next.js API Routes, WebSocket, Manajemen Proses PM2, Background Job Queues.
- Database:** PostgreSQL (Stored Procedures, Indexing, Partitioning), Supabase (Realtime, RLS, Edge Functions), Redis Caching.
- Desain API:** Arsitektur RESTful, GraphQL, WebSocket (Real-time), Autentikasi JWT & OAuth, Rate Limiting.
- DevOps & Deployment:** Docker, GitHub Actions, Vercel, Nginx, Administrasi Server Linux, Pipeline CI/CD.
- Soft Skills:** Kepemilikan End-to-End, Dokumentasi Teknis, Kolaborasi Asinkron, Kepemimpinan Tim Remote.

Proyek Teknis (Full-Stack)

- Kawan Sedarah (Blood Stock):** Dashboard **command center** untuk memantau ketersediaan **stok darah** secara **real-time** di berbagai unit donor, ditenagai oleh **Supabase** sebagai backend utama.
- Portal Data Sulsel:** Sistem informasi terpadu yang menyajikan **visualisasi data**, **monitoring**, dan **analisis statistik** keagamaan untuk seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan secara **real-time**.
- AI Virtual Assistant:** Asisten virtual berbasis **Conversational AI** dengan kemampuan **Lipsync Realtime** pada avatar 3D, didukung **Voice AI** dan **LLM** untuk interaksi percakapan yang imersif.
- GetKasir Enterprise POS:** Ekosistem POS kelas **Enterprise** berskala besar dengan **100+ modul**, mengintegrasikan **AI** untuk prediksi penjualan, autentikasi **biometrik**, dan arsitektur **cloud-native** yang dapat diskalakan.
- PPID Kemenag Kota Parepare:** Portal keterbukaan informasi **PPID Kemenag** yang menyediakan akses publik terhadap **dokumen resmi**, **laporan kinerja**, dan fitur chatbot cerdas berbasis **Google Gemini AI**.
- OP Tracker:** Logbook premium untuk melacak progres menonton **One Piece** tanpa perlu login — dilengkapi **filter filler** otomatis, peta navigasi **saga & arc**, dan sistem **rank bajak laut** yang gamified.
- QR Scanner Presence App:** Solusi **presensi modern** yang memanfaatkan pemindaian **QR Code** untuk mencatat kehadiran peserta secara instan, dibangun di atas stack **Next.js + Supabase** dengan sinkronisasi **real-time**.
- Malmora (Reseller & Dropship):** Marketplace **reseller & dropship** yang dirancang khusus untuk produk kebutuhan muslim, memungkinkan siapa saja berjualan tanpa stok fisik di kawasan **Sulawesi & Indonesia Timur**.
- Email Server Makassar Gov:** Kluster email berskala kota berbasis **Mailcow** yang melayani **200+ domain** resmi Pemerintah Kota Makassar, diperkuat dengan protokol keamanan **SPF/DKIM/DMARC** dan konfigurasi **high-availability**.
- Helpdesk Kota Makassar:** Sistem **e-government** untuk penanganan **aduan warga** secara digital — mencakup **tracking tiket real-time**, eskalasi otomatis, dan integrasi lintas **OPD Kota Makassar**.
- Virtual Museum Makassar:** Pengalaman museum digital yang imersif dengan tur **panorama 360°**, koleksi **artefak 3D** interaktif, dan narasi **audio-visual** untuk melestarikan warisan budaya Sulawesi Selatan.
- Al-Haram VR:** Simulasi **virtual reality** berpresisi tinggi dari **Masjidil Haram** dan **Masjid Nabawi**, dikembangkan dengan **Unity** dan dioptimalkan untuk **headset VR** maupun perangkat mobile dengan integrasi media edukasi haji & umrah.
- Paralluta (Lalu Lintas):** Platform cerdas untuk **manajemen lalu lintas** Kota Makassar — meliputi **pemantauan kondisi jalan**, pencatatan pelanggaran, dan **koordinasi petugas lapangan** secara terpusat.
- SOP Pelaporan Insiden Siber:** Kerangka kerja **SOP** dan **protokol respons insiden siber** yang disusun untuk infrastruktur **IT Pemerintah Kota Makassar**, mengacu pada standar **BSSN** dan **NIST Cybersecurity Framework**.

Pengalaman Profesional

Pranata Komputer (PNS) | Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan

2025 – Sekarang | Makassar, Indonesia

- Memimpin** pengembangan end-to-end **Data Sulsel** — dashboard analitik React frontend + backend Node.js/Supabase melayani 9jt+ data dengan visualisasi data real-time.
- Membangun** panel admin responsif dengan manajemen state form kompleks, stored procedure PostgreSQL, dan RESTful API untuk layanan pemerintah multi-tenant.
- Mengotomasi** pipeline CI/CD dengan GitHub Actions, mengurangi waktu deployment dari berjam-jam menjadi hitungan menit di lingkungan staging dan produksi.
- Mengimplementasikan** autentikasi berbasis JWT, row-level security (RLS), dan migrasi database otomatis untuk arsitektur multi-tenant yang aman.

Pakar DevOps & Infrastruktur | Dinas Kominfo & Disbud Makassar

2023 – 2025 | Makassar, Indonesia

- Mengembangkan** portal warga **Helpdesk Makassar** end-to-end — UI React responsif, API manajemen siklus hidup tiket, dan backend routing antar-departemen.
- Membangun** dashboard admin dan skrip provisioning otomatis untuk cluster email **Mailcow** melayani 200+ domain pemerintah dengan monitoring dan alerting.
- Merekayasa Virtual Museum Makassar** — frontend panoramik 360° React dengan loading aset 3D interaktif dan API backend manajemen konten.

Co-Founder | GetKasir (Enterprise POS Startup)

2019 – Sekarang | Remote/Project-based

- Merancang** dan membangun **ekosistem POS enterprise 100+ modul** end-to-end — dashboard React merchant + backend Node.js/PostgreSQL menangani ribuan transaksi harian.
- Mengimplementasikan** sinkronisasi inventori real-time, dashboard analitik penjualan, dan Supabase Realtime subscriptions untuk update merchant live.
- Mengoptimalkan** performa full-stack: code-splitting dan lazy loading React di frontend, SQL query tuning dan Redis caching di backend — 40% lebih cepat.
- Membangun** sinkronisasi data multi-cabang, integrasi webhook, dan background job queue (Bull/Redis) untuk alur kerja merchant otomatis.

SQA & DevOps Engineer | Malmora (Startup)

2020 – 2023 | Remote

- Membangun** platform e-commerce full-stack untuk reseller & dropship — storefront React + backend pemrosesan pesanan Node.js melayani Sulawesi dan Indonesia Timur.
- Mengimplementasikan** komponen UI katalog produk, manajemen state keranjang belanja, dan API backend untuk sinkronisasi inventori dan integrasi kurir.
- Merancang** skema database untuk katalog produk multi-vendor, manajemen peran pengguna, pelacakan komisi, dan pipeline pemenuhan pesanan otomatis.
- Mengotomasi** pengujian end-to-end dan pipeline CI/CD, mengurangi kegagalan deployment sebesar 35% dan mempercepat pengiriman fitur.

Sekretaris | Masjid Nurul Huda

2021 – 2026 | Makassar, Indonesia

- Menelola** administrasi organisasi dan mengoordinasikan pengurus periode 2021-2026.
- Mendigitalisasi** manajemen aset komunitas melalui solusi full-stack kustom dan dashboard pelaporan otomatis.

Sertifikasi & Penghargaan

- National Cyber Exercise #10** – BSSN (2024)
- Top 10 Pemenang** – Samsung Indonesia Next Apps 4.0 Gear VR Challenge (2017)
- Microsoft CityApp Appathon** – Peserta & Developer

Pendidikan

- Sarjana Komputer (S.Kom)** | UIN Alauddin Makassar *IPK: 3.22 / 4.00*

Kata Kunci Keahlian Fullstack

React, Next.js, TypeScript, JavaScript, Node.js, Express.js, Fastify, PostgreSQL, Supabase, REST API, GraphQL, WebSocket, Three.js, Framer Motion, Tailwind CSS, Responsive Design, SSR, SSG, RSC, Server Components, JWT Authentication, OAuth, Redis, Docker, GitHub Actions, CI/CD, Vercel, Database Optimization, SQL Query Tuning, Indexing, Database Migration, Row-Level Security (RLS), Supabase Realtime, Edge Functions, Serverless Functions, Background Jobs, Bull Queue, PM2, Nginx, Linux, Full-Stack Architecture, End-to-End Development, Code-Splitting, Lazy Loading, State Management, Component Design.

Peta Jalan Teknis Masa Depan

Untuk tetap kompetitif di pasar global Backend, saya aktif menerapkan:

- Sistem Terdistribusi:** Merancang arsitektur event-driven yang tersedia tinggi dengan Kafka dan RabbitMQ.
- API Berbasis AI:** Mengintegrasikan model AI langsung ke pipeline backend untuk kecerdasan real-time.
- Database Vektor:** Menerapkan Pinecone/Milvus untuk pencarian kemiripan AI dan sistem RAG yang efisien.
- Database Edge:** Memanfaatkan database terdistribusi seperti Turso/Supabase Edge untuk akses data global latensi rendah.